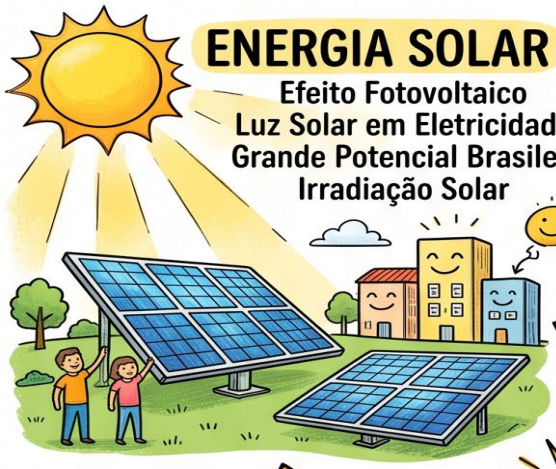
MOSTRA CULTURAL

FÍSICA DAS ENERGIAS NO BRASIL

FONTES DE ENERGIA

ENERGIA SOLAR

Efeito Fotovoltaico
Luz Solar em Eletricidade
Grande Potencial Brasileiro
Irradiação Solar



ENERGIA EÓLICA

Energia Cinética do Vento
Vento Gira Pás → Gerador
Região Nordeste Destacada
Regime de Ventos



$P = V \cdot I$



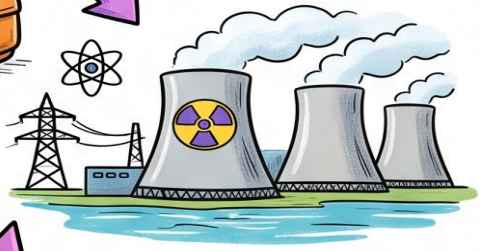
$P = \frac{1}{2} \rho A v^3$

ENERGIA TERMOELÉTRICA



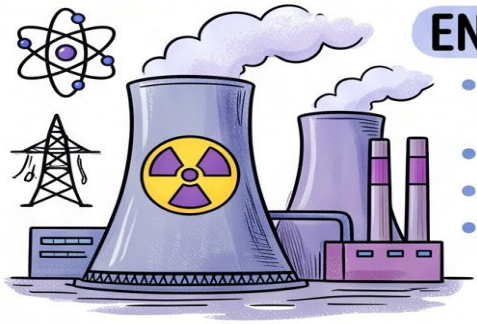
Queima de Combustíveis

- Vapor de Água Alta Pressão → Turbina
- Diversas Matrizes: Biomassa (ex: cana-de-açúcar)
  - Gás Natural
  - Carvão



Usinas de Angra (RJ)

ENERGIA NUCLEAR



- Fissão Nuclear de Átomos (ex: Urânio)
- Calor → Vapor → Turbina
- Geração de Muita Energia
- Usinas de Angra (RJ)

$E = mc^2$

NA BAGAGEM!

Conservação da Energia
Transformação de Energia
Aplicações na Vida
Sustentabilidade
Curiosidades

NOSSO FUTURO COMUM - FÍSICA 2026

Colégio Agostiniano Mendel

APOSTILA DE CONSTRUÇÃO

Brinquedos e Aparelhos Movidos a Energia Térmica

Mostra Cultural de Física — Energia Térmica: Vantagens e Desvantagens

2ª F e 2ª G | Professor Fábio | Ano de 2026

Esta apostila reúne seis projetos práticos que demonstram, de forma visual e lúdica, como a energia térmica pode ser convertida em movimento, luz projetada ou trabalho mecânico. Cada ficha apresenta a lista de materiais, o passo a passo de montagem, a explicação física do fenômeno envolvido e, sempre que disponível, um link de vídeo complementar no YouTube.

Importante: as construções aqui apresentadas são sugestões de partida, não modelos fechados. Cada grupo pode alterar materiais, adaptar dimensões, simplificar etapas ou até combinar elementos de mais de um projeto, desde que o princípio físico da energia térmica continue sendo o fio condutor da demonstração. O objetivo deste material é inspirar os estudantes a explorar e testar suas próprias ideias, e não engessar a criatividade em um único caminho de construção. Encare cada ficha como ponto de partida para a pesquisa e o protagonismo do grupo, e não como instrução definitiva a ser seguida à risca.

O propósito final é oferecer um repertório de opções para que os grupos da 2ª F e da 2ª G escolham — ou reinventem — a construção mais adequada para representar, respectivamente, as vantagens e as desvantagens da energia térmica na Mostra Cultural.

Colégio Agostiniano Mendel

Sumário

- Apresentação
- Para Começar: Contexto sobre Energia no Brasil
- Quadro-Resumo Comparativo
- Ficha 1 — Usina Térmica Caseira
- Ficha 2 — Barquinho a Vapor (Pop-Pop)
- Ficha 3 — Carrinho Movido a Vapor
- Ficha 4 — Motor Stirling com Latas
- Ficha 5 — Abajur Giratório de Convecção / Cata-Vento Térmico (Convecção)
- Ficha 6 — Robô de Seringas
- Recomendações de Segurança

Para Começar: Contexto sobre Energia no Brasil

Para entender melhor o cenário atual de energia, clima e sustentabilidade no Brasil, assista à entrevista do físico Paulo Artaxo, diretor do Centro de Estudos da Amazônia Sustentável da USP e um dos maiores especialistas mundiais em mudanças climáticas, concedida ao programa Roda Viva (TV Cultura):

RODA VIVA | Paulo Artaxo | 01/06/2026

Na entrevista, Artaxo aborda temas diretamente relacionados ao projeto da Mostra Cultural, como a transição energética brasileira, a dependência de combustíveis fósseis, o papel das energias solar, eólica, hidroelétrica e nuclear na matriz elétrica nacional, e os desafios de armazenamento e estabilidade da rede diante da intermitência das fontes renováveis. Essas discussões oferecem contexto real e atual para embasar os argumentos de vantagens e desvantagens trabalhados por cada turma.

Quadro-Resumo Comparativo

A tabela abaixo é apenas um guia rápido de referência — os tempos e níveis de dificuldade podem variar conforme os ajustes que cada grupo fizer no projeto escolhido.

Projeto	Dificuldade	Tempo	Conceito físico principal	Fonte de calor
Usina Térmica Caseira	Média	40-60 min	Vapor gerando trabalho mecânico	Álcool + giz
Barquinho a Vapor	Média	40 min	Propulsão por expansão/contração de vapor	Vela
Carrinho a Vapor	Média-Alta	60-90 min	Propulsão por reação (jato de vapor)	Álcool + algodão
Motor Stirling	Alta	90 min	Ciclo termodinâmico fechado	Vela
Cata-Vento Térmico	Baixa	15-20 min	Convecção térmica	Vela
Abajur Giratório	Média	40-50 min	Convecção térmica + projeção de sombras	Lâmpada ou vela
Robô Hidráulico (extra)	Alta	2-3 h	Princípio de Pascal (comparação)	Não se aplica

Para a 2ª F (Vantagens da Energia Térmica), recomenda-se destacar projetos que evidenciem eficiência e simplicidade de conversão de calor em trabalho, como a Usina Térmica Caseira e o Motor Stirling. Para a 2ª G (Desvantagens da Energia Térmica), sugere-se enfatizar aspectos como perda de energia por dissipação de calor não aproveitado e a necessidade de combustão contínua, que podem ser discutidos a partir do mesmo Carrinho a Vapor ou do Barquinho Pop-Pop, comparando a energia investida com o trabalho mecânico efetivamente obtido.

Essas associações são apenas ponto de partida: cada grupo pode escolher um caminho diferente do sugerido, desde que justifique a escolha com base no conceito físico trabalhado e no recorte argumentativo (vantagem ou desvantagem) atribuído à sua turma.

1 Usina Térmica Caseira

Ou como colocar os átomos nervosos para trabalhar. Requer ajuda de um adulto ou muito cuidado devido ao fogo.

Dificuldade: Média | Tempo estimado: 40 a 60 minutos | Conceito: transformação de energia térmica em energia mecânica

Este projeto reproduz, em escala reduzida, o princípio de funcionamento de uma usina termelétrica: o calor gerado pela queima de um combustível aquece a água até a formação de vapor, e a pressão desse vapor é usada para realizar trabalho mecânico, girando uma pequena hélice.

Materiais necessários:

- 1 lata de refrigerante vazia (servirá de caldeira)
- 1 lata de sardinha vazia
- Giz escolar (2 a 3 unidades)
- Álcool em gel ou álcool líquido (combustível)
- Água
- Fósforos ou isqueiro
- Embalagem de leite longa vida (para a hélice)
- Arame fino ou clipe de papel
- Alicate e furador



Passo a passo:

1. Corte a embalagem de leite em quatro pás iguais e monte uma pequena hélice, fixando-a em um eixo de arame com pouco atrito.

2. Faça um pequeno furo na lateral superior da lata de refrigerante, próximo à base, usando o furador.
3. Coloque cerca de 30 a 50 ml de água dentro da lata, através da abertura original.
4. Posicione a lata sobre a lata de sardinha, que servirá de fornalha.
5. Quebre os pedaços de giz e distribua-os dentro da lata de sardinha, embebendo-os com álcool (o giz funciona como um pavio poroso que sustenta a chama por mais tempo).
6. Posicione a hélice de papel alinhada ao jato de vapor que sairá pelo furo lateral.
7. Acenda o álcool com cuidado e aguarde a água ferver. Observe o vapor saindo pelo furo e girando a hélice.

Explicação física:

O calor liberado pela combustão do álcool é transferido à água por condução e convecção, elevando sua temperatura até o ponto de ebulição. A mudança de fase de líquido para vapor aumenta drasticamente o volume ocupado pelas moléculas de água, gerando alta pressão dentro do recipiente fechado. Essa energia térmica é convertida em energia cinética quando o vapor escapa pelo furo em alta velocidade, empurrando as pás da hélice — o mesmo princípio empregado nas turbinas das usinas termelétricas reais, apenas em escala muito maior e com controle de pressão mais sofisticado.

Vídeo tutorial (motor Stirling relacionado): https://www.youtube.com/watch?v=JiMh51IcSqM

Explicação física

O motor Stirling funciona por ciclo fechado: o ar dentro do cilindro é alternadamente aquecido (expande, empurra o pistão) e resfriado (contrai, permite o retorno do pistão), gerando movimento contínuo sem queima interna de combustível. É um dos poucos motores térmicos que pode funcionar com qualquer fonte de calor — vela, álcool, luz solar concentrada ou até calor da mão.

Vídeos tutoriais

- ▶ Tutorial: como fazer e como funciona um motor Stirling caseiro
- ▶ Motor Stirling caseiro em lata — 1690 RPM (versão com pistão de seringa)
- ▶ Tutorial Motor Stirling Fácil

FICHA 1: Variação Possível

Usina Térmica Caseira

PASSO A PASSO

Faça um furinho na lata cheia (caldeira), no local indicado (use um alfinete ou preguinho, por exemplo). Inverta a lata e agite-a. O refrigerante sairá pelo furinho formando um jato. Inverta de novo a lata quando o refrigerante que sobrar corresponder a cerca de 1/3 do volume original. Cole dois pedaços da embalagem de leite ou de suco, com cerca de 9x9cm cada, de modo a obter uma placa com os dois lados recobertos com alumínio. Use esta placa para fazer uma ventoinha. Caso necessário, utilize o grampeador para estruturá-la (veja o modelo na página seguinte). Com o arame, produza um suporte para a caldeira e um eixo para a ventoinha, que deve ser fixado na borda da lata. Coloque giz no recipiente de metal (fornalha) e derrame álcool no giz até que ele não consiga mais sugar o álcool derramado. Posicione a caldeira no suporte com a fornalha embaixo. Acenda o fogo com cuidado. Após alguns minutos o líquido na caldeira ferverá e o jato de vapor que sai pelo furinho fará a ventoinha girar.

CUIDADOS ESPECIAIS

O giz é um material poroso. O álcool derramado sobre o giz é sugado pelos seus poros e depois é liberado aos poucos durante a combustão (pode-se acender fogueiras do mesmo modo – o carvão também é poroso). Use apenas álcool como descrito acima. Mantenha a garrafa de álcool longe do fogo e fora do alcance de crianças. Utilize um alicate de bico fino ou duas hastes de madeira (por exemplo, duas colheres de pau) para remover a caldeira quando o refrigerante estiver prestes a acabar. A caldeira quente será danificada se você molhá-la com água fria (veja "Amassando latas e garrafas pet", p. 81). Tampe a lata de sardinha com uma placa de madeira ou de papelão para extinguir o fogo. Deixe a caldeira resfriar antes de reutilizá-la. Coloque água através do furinho usando a seringa até completar cerca de 1/3 do volume da lata. Com o uso, a lata se deteriora, sendo então necessário utilizar uma nova lata.

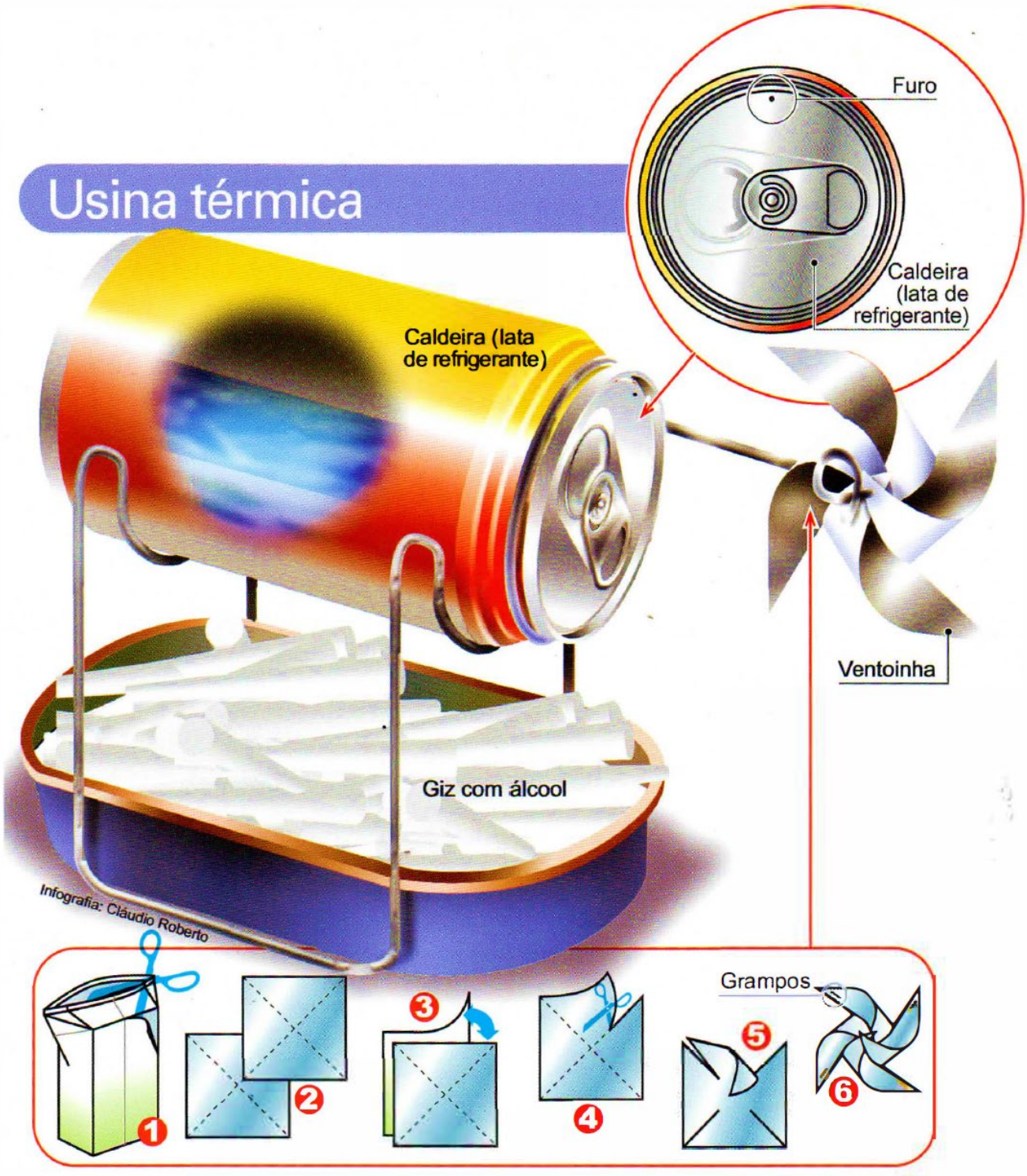
Nunca aqueça a caldeira com refrigerante ou água em uma chama ou fonte de calor intensa. A pressão no interior da lata pode aumentar muito e provocar uma explosão. As condições sugeridas acima eliminam riscos de acidentes.

☑ MATERIAL

- lata de refrigerante (cheia)
- arame
- recipiente de metal (por exemplo, lata de sardinha)
- embalagem de suco ou de leite revestida por dentro com alumínio
- grampeador
- cola branca ou supercola (adesivo instantâneo universal)
- giz
- álcool
- água e seringa (opcionais)

Professor Fábio

Usina térmica



2 Barquinho a Vapor (Pop-Pop Boat)

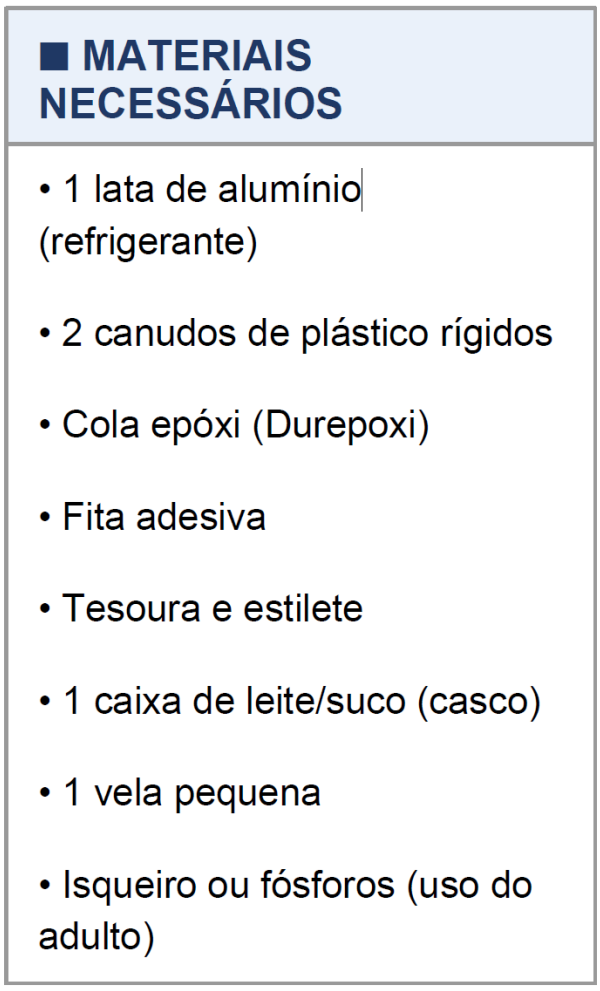
Construa diferentes modelos de barquinhos a vapor e teste seu desempenho.

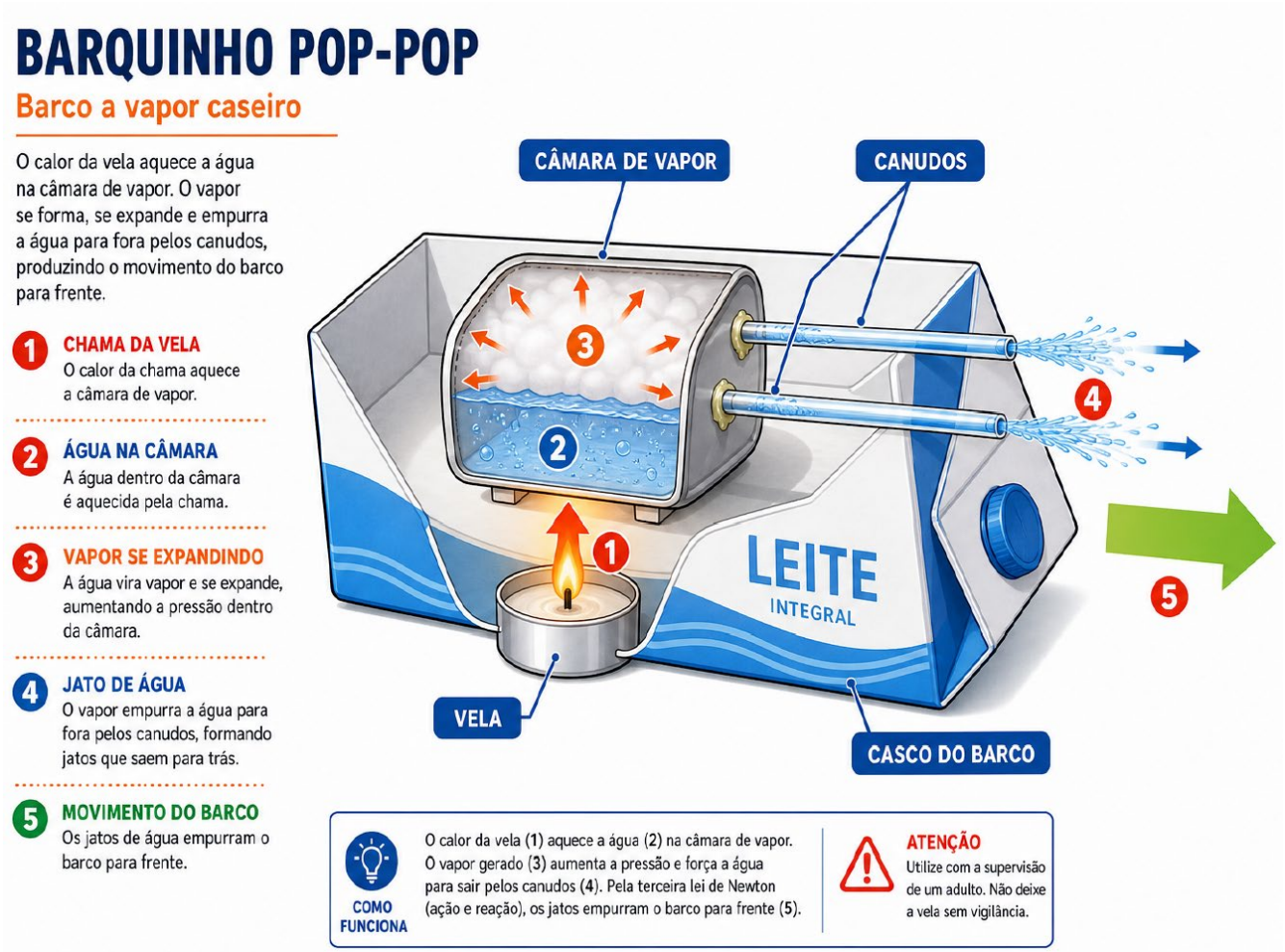
Dificuldade: Média | Tempo estimado: 40 minutos | Conceito: propulsão por expansão e contração de vapor

O barquinho pop-pop é um clássico da física recreativa: usa um ciclo repetido de vaporização e condensação da água para empurrar o barco para frente sem qualquer motor ou peça móvel visível.

Materiais necessários:

- 1 lata de alumínio fina (tipo lata de refrigerante)
- 2 canudos de plástico rígidos
- 1 vela pequena de rechaud
- Isqueiro ou fósforos
- Caixa de leite longa vida (para o casco)
- Cola quente ou durepoxi
- Tesoura
- Água





PASSO A PASSO

1. Corte a base e a tampa da lata; abra a lateral e obtenha uma placa retangular de alumínio.

2. Dobre a placa ao meio; corte cerca de 0,5 cm das laterais de uma das metades, deixando espaço para os canudos.

3. Cole as duas metades dobradas com cola epóxi, formando uma câmara fechada com pequena abertura.

4. Insira as pontas dos dois canudos na abertura e vede bem com cola epóxi; deixe secar por completo.

5. Teste a vedação submergindo a câmara em água e soprando pelos canudos — corrija vazamentos com mais cola.

6. Corte a caixa de leite ao meio, formando o casco do barco; faça um furo central para os canudos.

7. Fixe a câmara ao casco passando os canudos pelo furo e colando com fita adesiva.

8. Encha os canudos com um pouco de água e posicione a vela pequena abaixo da câmara de alumínio.

9. Com supervisão do adulto, acenda a vela, coloque o barco na água e observe o movimento pop-pop.

COMO FUNCIONA (EXPLICAÇÃO FÍSICA)

O calor da chama aquece a água dentro da câmara metálica, transformando-a em vapor que se expande e empurra a água restante para fora pelos canudos (ação). Essa saída de água em jato impulsiona o barco para frente (reação — terceira lei de Newton). Quando a pressão cai, um pouco de água é sugado de volta, e o ciclo se repete, criando o som característico "pop-pop" e o movimento intermitente do barco.

Vídeo tutorial: Como fazer um Barco a Vapor (Com Materiais Reciclados)

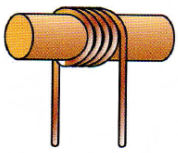
https://www.youtube.com/watch?v=iNZOrPBpnp4

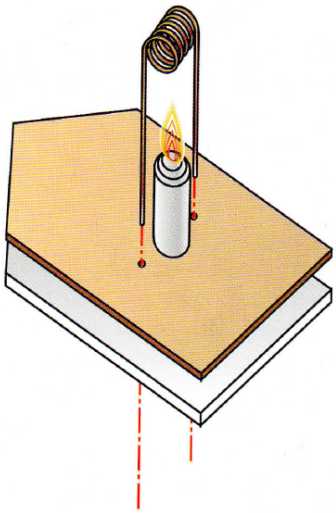
FICHA 2: Variação Possível

Barquinho a Vapor (Pop-Pop)

☑ MATERIAL

- 20 a 25cm de tubinho de cobre fácil de dobrar (recozido), à venda em lojas de equipamentos para refrigeração
- uma mangueira de aquário, que possa ser conectada ao tubinho
- placa de isopor
- placa fina (cerca de 2mm) de material leve e rígido para estruturar o barquinho, por exemplo, madeira
- cola de isopor ou supercola (adesivo instantâneo universal)
- cano, pilha ou cabo de vassoura
- pedaço de vela (cerca de 4cm)
- tanque ou bacia d'água

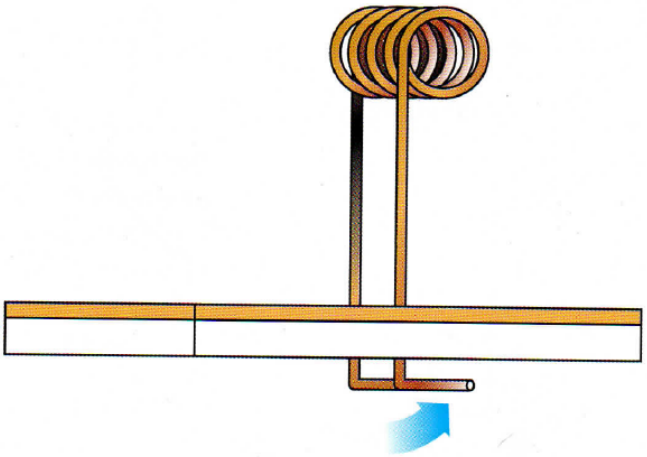


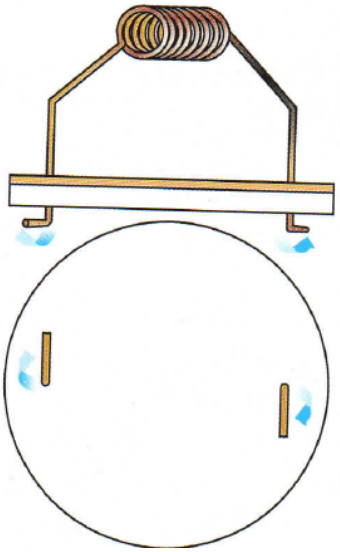


PASSO A PASSO

Ⓐ Serre a placa para estruturar o barquinho no formato
modelo indicado. Utilize este molde para cortar uma peça
isopor idêntica. Cole as duas peças. Faça dois furos no cent
do "casco" do barquinho, como indicado, por onde o tubinl
de cobre possa passar justo. Use um cabo de vassoura, pilha
um cano para enrolar o tubinho de cobre e obter uma serpenti
(com 4 ou 5 voltas), reservando entre 8 e 10cm de tubinl
para cada uma das pontas. Passe as pontas pelos furos no cas
do barquinho, deixando espaço embaixo da serpenti
suficiente para caber o pedaço de vela. Dobre os dois tubinh
abaixo do "casco" do barquinho, de modo que eles fique
paralelos com a saída no mesmo sentido, como indicad
Conecte a mangueira a uma das saídas do tubinho e deixe
barquinho flutuando num tanque d'água. Sugue o ar até a ág
atingir a mangueira e desconecte-a em seguida. Acenda a vela
fixe-a na base do barquinho, abaixo da serpentina, usando ve
derretida. Aguarde alguns instantes para ver o seu barquinh
zarpar.

Ⓑ Faça um barquinho com "casco" circular de 5cm de raio
repita o procedimento anterior, exceto pela orientação d
tubinhos abaixo do "casco" que devem ter a sua saída em sentid
oposto (veja figura). Acenda a vela e veja o que acontece. Qu
é a relação deste invento com a "Fonte d'água" (p.56)?





UM PASSO ALÉM

Que tal conjugar os dois modelos Ⓐ e Ⓑ num mesmo protótipo, usando duas serpentinas e duas velas. Como deve se mover este novo barquinho? Você pode também fabricar um modelo tipo Ⓐ com duas ou mais serpentinas (maior potência?).

Professor Fábio

3 Carrinho Movido a Vapor (Motor Stirling sobre Rodas)

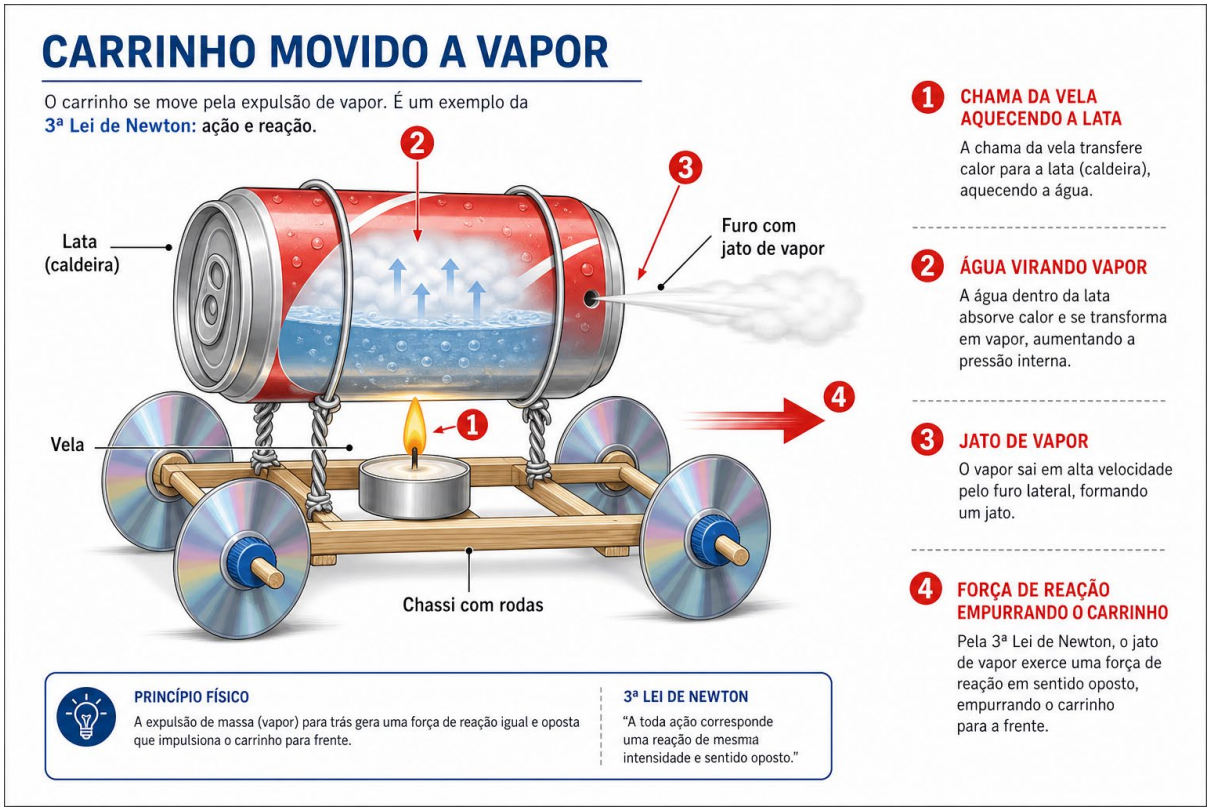
Alternativa correta ao carrinho a balão: converte calor diretamente em movimento.

Dificuldade: Média-Alta | Tempo estimado: 60 a 90 minutos | Conceito: transformação de energia térmica em energia cinética por reação de jato

Diferente de um carrinho movido a balão (que usa apenas ar comprimido e não envolve troca de calor), este projeto usa efetivamente uma máquina térmica: a água é aquecida até formar vapor, que escapa por um pequeno orifício e empurra o carrinho para frente pela força de reação — sendo, portanto, coerente com o tema de Energia Térmica.

Materiais necessários:

- 1 chassi de madeira, palitos de churrasco ou base de papelão resistente
- 4 rodas (CDs, tampinhas ou rodas de brinquedo)
- 1 lata de refrigerante ou lata de sardinha vazia
- Arame fino
- Algodão
- Álcool (combustível)
- 1 prego fino ou tachinha (para furar a lata)
- Fita adesiva resistente ou durepoxi
- Água



Passo a passo:

1. Monte o chassi do carrinho fixando as quatro rodas em um eixo que gire livremente sobre a base.
2. Com a tachinha e o alicate, faça um pequeno furo na lateral da lata, próximo à base, e esvazie seu conteúdo original.
3. Prenda a lata horizontalmente sobre o chassi usando arame, de modo que o furo aponte para a parte de trás do carrinho.
4. Insira uma pequena quantidade de água dentro da lata pelo bocal original.
5. Posicione um pedaço de algodão embebido em álcool logo abaixo da lata, servindo como fonte de calor.
6. Acenda o algodão com cuidado e aguarde de 5 a 10 minutos até a água entrar em ebulição.
7. Observe o jato de vapor saindo pelo furo lateral e empurrando o carrinho para frente.

Explicação física:

O calor da chama é transferido à água contida na lata, elevando sua energia interna até atingir o ponto de ebulição, quando a água passa ao estado de vapor com grande aumento de

volume. Como a lata é um recipiente praticamente fechado, a pressão interna aumenta até ultrapassar a pressão externa, forçando a saída do vapor pelo único orifício disponível. Pela terceira lei de Newton, o jato de vapor expelido para trás gera uma força de reação de mesma intensidade e sentido contrário, empurrando o carrinho para frente — o mesmo princípio de propulsão utilizado em motores a jato e foguetes, aqui demonstrado a partir da simples fervura da água.

Vídeo tutorial 1 (passo a passo completo): https://www.youtube.com/watch?v=-Q1jHqD0rEw

Vídeo tutorial 2 (versão simplificada com lata): https://www.youtube.com/watch?v=N47DGqEOEqc

FICHA 3: Variação Possível

Dificuldade: Alta | Tempo estimado: 2 a 3 horas

Esta é a alternativa correta ao carrinho a balão (que usa apenas ar comprimido, sem relação com energia térmica). O motor Stirling caseiro converte calor diretamente em movimento mecânico rotativo e pode ser adaptado a um chassi com rodinhas, resultando em um carrinho realmente movido a calor.

Materiais

- 2 latas de refrigerante ou de spray (cilindro e câmara de ar)
- Lã de aço (bombril) ou esponja metálica fina (pistão deslocador)
- Raio de bicicleta ou arame rígido (eixo virabrequim)
- CD antigo ou disco leve (volante de inércia)
- Palitos de churrasco, cola instantânea e cola de silicone resistente ao calor
- Vela ou álcool em gel (fonte de calor)
- Base de madeira leve e rodinhas (para transformar em carrinho)

Passo a passo

1. Corte e prepare as latas para formar o cilindro quente (parte inferior) e a câmara de ar (parte superior).
2. Insira a lã de aço no cilindro como pistão deslocador — ela precisa se mover livremente, sem atrito.

3. Monte o eixo virabrequim com o raio de bicicleta, conectando-o ao pistão deslocador por um pequeno braço.
4. Fixe o CD como volante de inércia no eixo, garantindo que gire livremente.
5. Monte o suporte para a fonte de calor (vela ou álcool) na base do cilindro.
6. Fixe todo o conjunto sobre uma base de madeira com rodinhas, deixando o volante livre para girar.
7. Acenda a fonte de calor, aguarde alguns segundos e dê um pequeno impulso inicial no volante — o motor deve continuar girando por conta própria.
8. Para transformar em carrinho, acople o eixo do volante a uma roda motriz por meio de um pequeno elástico ou correia.

Explicação física

O motor Stirling funciona por ciclo fechado: o ar dentro do cilindro é alternadamente aquecido (expande, empurra o pistão) e resfriado (contrai, permite o retorno do pistão), gerando movimento contínuo sem queima interna de combustível. É um dos poucos motores térmicos que pode funcionar com qualquer fonte de calor — vela, álcool, luz solar concentrada ou até calor da mão.

Vídeos tutoriais

- Tutorial: como fazer e como funciona um motor Stirling caseiro
- Motor Stirling caseiro em lata — 1690 RPM (versão com pistão de seringa)
- Tutorial Motor Stirling Fácil

4 Motor Stirling Caseiro Clássico (Latas de Leite)

O clássico motor a ar quente construído inteiramente com material reciclado.

Dificuldade: Alta | Tempo estimado: 90 minutos | Conceito: ciclo termodinâmico de expansão e contração de gás

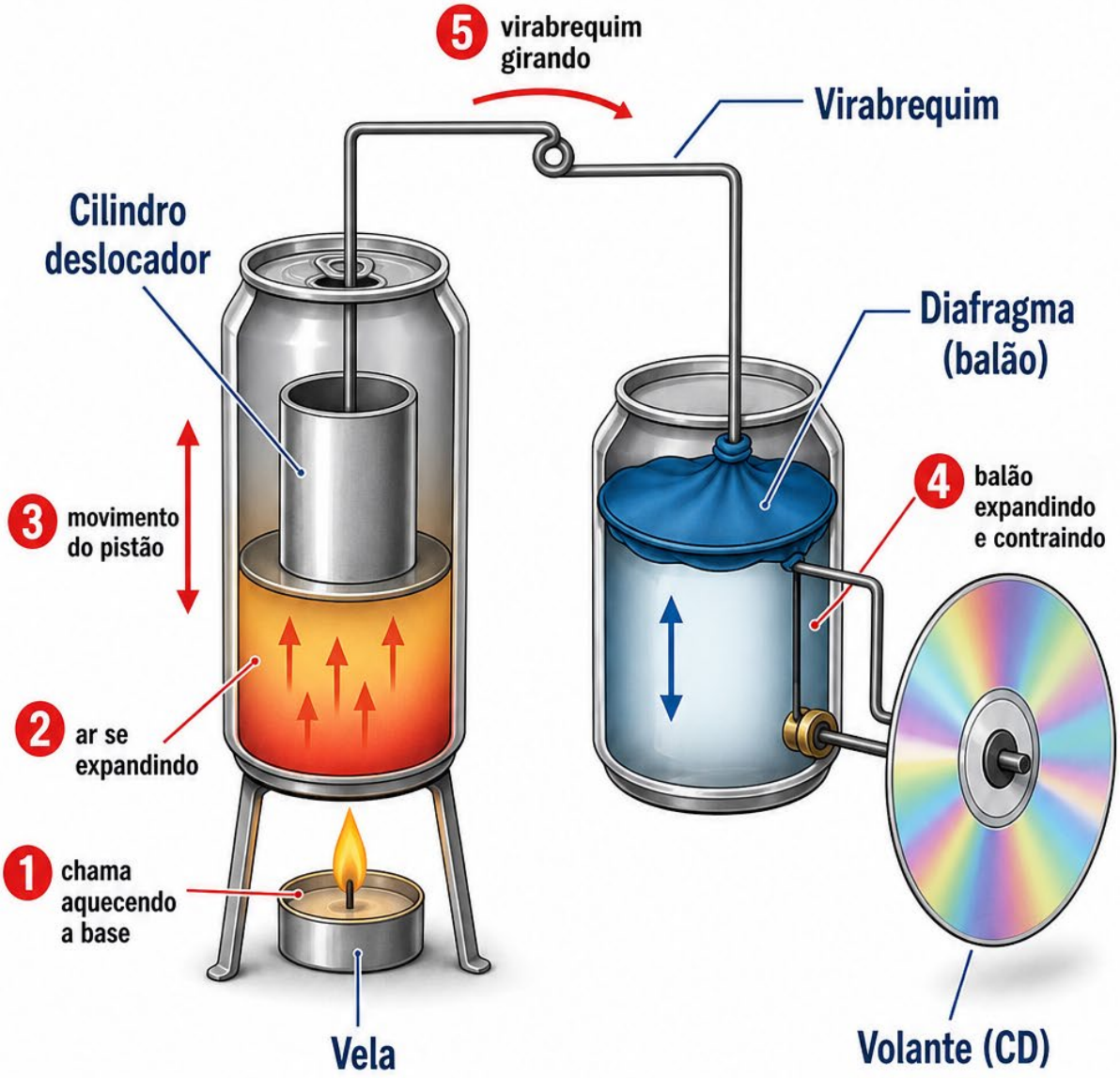
O motor Stirling é uma máquina térmica real, historicamente usada como alternativa ao motor a vapor. Este é o projeto mais fiel aos princípios de uma máquina térmica de ciclo fechado, sendo o mais indicado para representar de forma tecnicamente rigorosa o conceito de conversão de calor em trabalho mecânico.

Materiais necessários:

- 2 latas de refrigerante vazias
- 1 balão de festa (látex)
- 1 CD ou DVD (volante)
- Arame rígido (para o virabrequim)
- Palito de churrasco (eixo do pistão deslocador)
- Lã de aço ou esponja de aço (pistão deslocador interno)
- Cola quente ou epóxi
- Vela pequena de rechaud
- Alicate e furador

MOTOR STIRLING CASEIRO

O motor Stirling converte calor em trabalho mecânico através da expansão e contração do ar em um sistema fechado.



1	A chama da vela aquece a base do cilindro deslocador.
2	O ar dentro do cilindro aquece e se expande.
3	O pistão deslocador se move para cima e para baixo, empurrando o ar de um lado para o outro.
4	O diafragma (balão) expande e contrai, trocando o ar com o ambiente frio.
5	O virabrequim transforma o movimento alternado em rotação contínua do volante (CD).

Passo a passo:

1. Corte uma das latas na altura aproximada de um terço, criando um cilindro aberto que servirá de câmara de aquecimento.
2. Insira um pedaço de lã de aço frouxamente dentro dessa câmara, funcionando como pistão deslocador de baixa massa.
3. Estique o balão de festa sobre a boca da segunda lata, vedando-a como um diafragma flexível.
4. Conecte os dois cilindros por meio de um tubo curto, permitindo a passagem do ar entre eles.
5. Monte um virabrequim de arame ligando o centro do balão (diafragma) ao eixo da lã de aço, e conecte esse eixo a um volante feito de CD.
6. Posicione a vela sob o cilindro com a lã de aço e acenda-a com cuidado.
7. Dê um pequeno impulso inicial ao volante para iniciar o movimento; o motor deverá manter-se girando enquanto a chama aquecer o cilindro.

Explicação física:

O motor Stirling opera com uma quantidade fixa de gás (ar) que é alternadamente aquecido e resfriado dentro de um sistema fechado. Quando o ar é aquecido no cilindro próximo à chama, ele se expande e empurra o diafragma de látex para fora; ao ser deslocado para o lado frio, o mesmo ar se contrai, puxando o diafragma de volta. Esse movimento alternado de expansão e contração é transmitido por um virabrequim a um volante, convertendo o ciclo térmico em rotação mecânica contínua. É um exemplo direto de conversão de energia térmica em energia cinética por meio de um ciclo termodinâmico fechado, sem combustão interna nem necessidade de vapor.

Vídeo tutorial 1 (motor Stirling caseiro): https://www.youtube.com/watch?v=Vt2f3elWlz4

Vídeo tutorial 2 (versão com latas de alumínio): https://www.youtube.com/watch?v=hyH2xtu8Wzk

FICHA 4 – Variação Possível

Motor Stirling com Latas

Dificuldade: Alta | Tempo estimado: 2 a 3 horas

Materiais

- 2 a 3 latas de leite em pó ou de spray
- Lã de aço (bombril)
- Raio de bicicleta
- CDs usados (volante)
- Cola de silicone resistente ao calor
- Vela ou fonte de calor pequena

Passo a passo

1. Prepare o cilindro quente cortando a base de uma lata de forma a obter uma câmara vedada.
2. Construa o pistão deslocador com lã de aço, garantindo que deslize livremente dentro do cilindro.
3. Monte o eixo virabrequim com o raio de bicicleta, curvando-o para gerar o movimento alternado do pistão de potência.
4. Fixe o(s) CD(s) como volante de inércia.
5. Vede as junções com cola de silicone resistente a altas temperaturas.
6. Posicione a fonte de calor sob o cilindro quente e dê um impulso inicial ao volante para iniciar o movimento.

Explicação física

Assim como o modelo da Ficha 3, este motor funciona pelo ciclo termodinâmico de Stirling, mas em sua versão clássica e mais robusta, com dois pistões (deslocador e de potência). A diferença de temperatura entre as partes quente e fria do motor gera variações cíclicas de pressão que produzem o movimento rotativo contínuo.

Vídeos tutoriais

▶ Motor Stirling casero con latas de leche

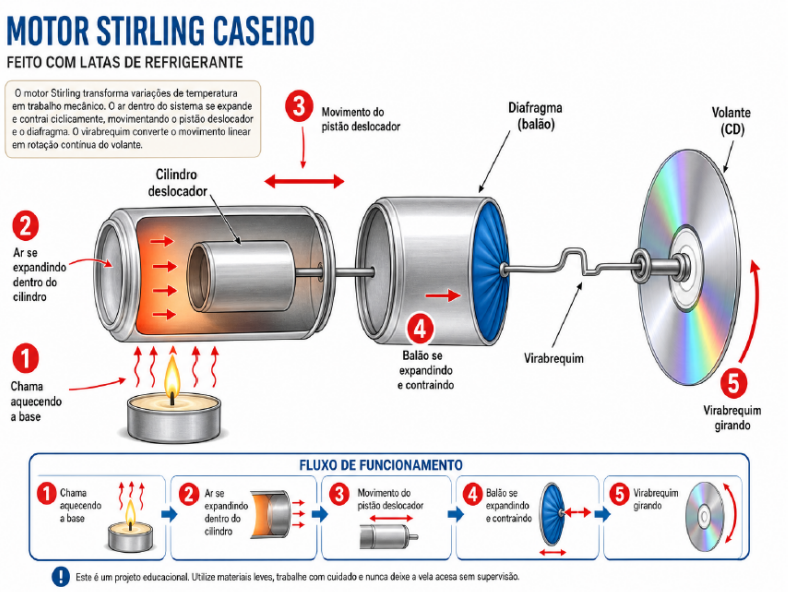
▶ Como fazer motor Stirling de latinha caseiro fácil e prático — passo a passo

▶ Tutorial simples: como fazer motor Stirling caseiro passo a passo

Outra variação possível, adiante:

■ MATERIAIS NECESSÁRIOS

- 3 a 6 latas de refrigerante vazias
- Arame galvanizado
- 1 balão de festa
- Cola epóxi (resistente ao calor)
- Alicate de corte e de bico
- 1 vela pequena
- CD antigo (volante, opcional)



PASSO A PASSO

1. Corte a parte de cima de uma lata, mantendo o corpo cilíndrico intacto (cilindro deslocador).

2. Faça um furo pequeno e centralizado na base dessa lata, por onde passará o eixo do pistão interno.

3. Na segunda lata, faça um furo lateral e acople um pequeno tubo, conectando-a a um balão de festa (pistão de potência).

4. Com outra lata cortada, monte um disco leve que se moverá livremente dentro do cilindro deslocador.

5. Dobre o arame galvanizado formando uma manivela com dois cotovelos defasados em 180 graus (virabrequim).

6. Corte a ponta de um balão e prenda-o na abertura do segundo cilindro, funcionando como diafragma elástico.

7. Conecte, com fio de nylon, o pistão deslocador e o diafragma de balão ao virabrequim, sincronizando os movimentos.

8. Se quiser mais estabilidade, fixe um CD ao eixo do virabrequim como volante de inércia.

9. Com supervisão do adulto, aqueça a base do cilindro deslocador com a vela e observe o eixo começar a girar.

COMO FUNCIONA (EXPLICAÇÃO FÍSICA)

O motor Stirling utiliza um volume fixo de ar preso entre dois pontos de temperatura diferente. O calor da base faz o ar se expandir e empurrar o pistão deslocador; ao ser levado para a região fria, o ar se contrai. Essas variações cíclicas de pressão movem o diafragma de balão, que gira o virabrequim. É o mesmo ciclo termodinâmico (calor → trabalho mecânico) usado, em escala industrial, nas turbinas de usinas termelétricas reais.

■ **Cuidado especial:** A vela deve permanecer sempre afastada do balão e dos fios de nylon, que são inflamáveis. Nunca deixe o motor funcionando sem supervisão.

■ **Vídeo tutorial:** Como fazer um motor Stirling duplo de latinha — youtube.com/watch?v=ExqQyGd-_Q0

https://www.youtube.com/watch?v=ExqQyGd-_Q0

5 Abajur de Convecção

Sombras em movimento geradas pela corrente de ar aquecido.

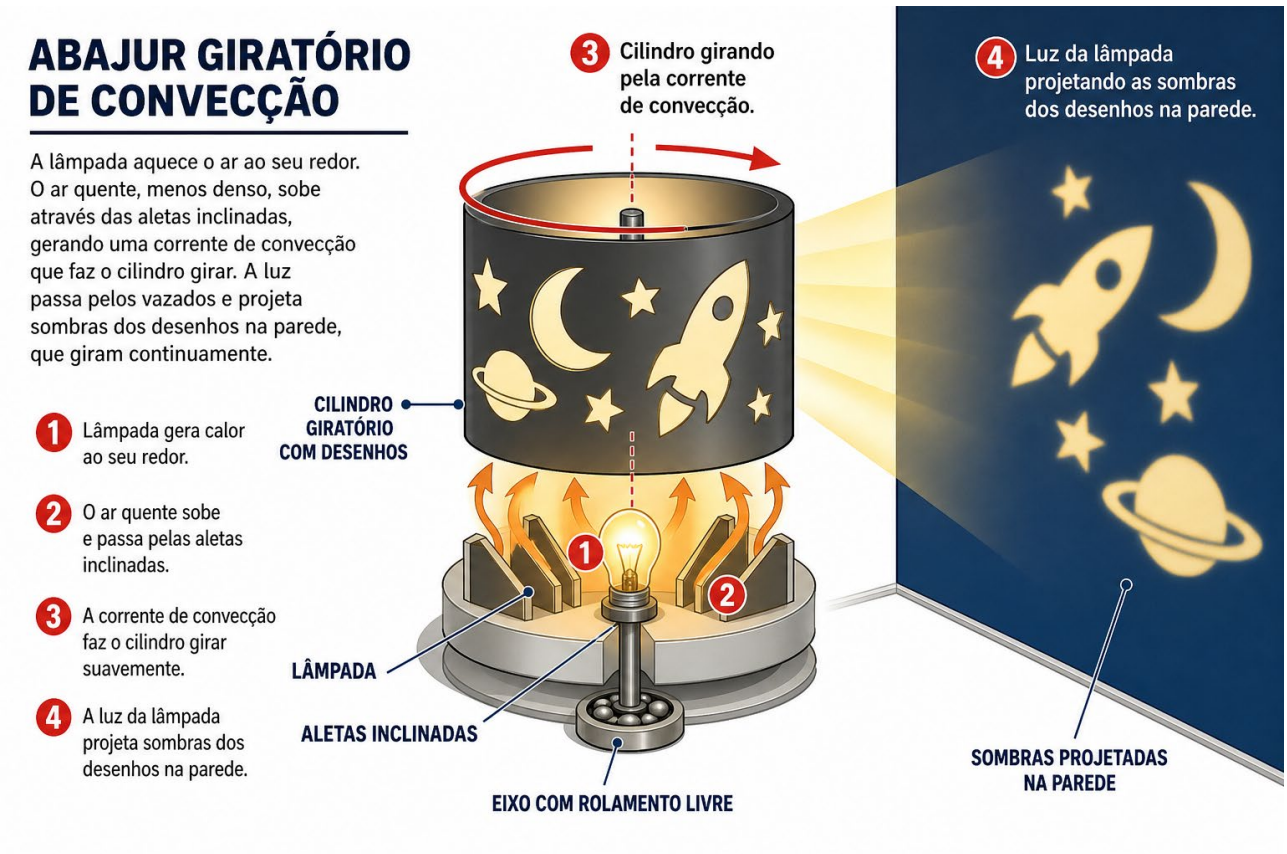
Dificuldade: Baixa | Tempo estimado: 30 a 45 minutos

Conceito: convecção térmica e projeção de sombras

Também chamado de "lanterna de carrossel" ou "lampião chinês giratório", este projeto usa o calor de uma lâmpada para gerar uma corrente de convecção capaz de girar um cilindro de papel decorado, projetando desenhos em movimento nas paredes de um cômodo escurecido. É uma excelente opção visual para encerrar a apresentação, pois combina física térmica com um efeito estético muito atrativo para o público.

Materiais necessários:

- 1 folha de papel vegetal ou cartolina fina
- 1 lâmpada incandescente pequena (ou vela, em versão sem eletricidade)
- 1 soquete de lâmpada com fio e plugue (ou suporte para vela)
- 1 base de madeira ou papelão resistente
- 1 agulha longa ou palito de metal fino (eixo de rotação)
- 1 rolha ou tampinha de plástico (mancal de apoio do eixo)
- Tesoura e estilete
- Cola
- Lápis para desenhar as figuras a serem projetadas



Passo a passo:

1. Recorte a folha de papel vegetal em um retângulo e desenhe, ao longo dele, figuras simples que servirão de sombra (animais, formas geométricas).
2. Enrole o retângulo formando um cilindro aberto nas duas extremidades e cole as bordas.
3. Corte, na borda superior do cilindro, pequenas aletas inclinadas (como as pás de uma hélice), dobrando-as levemente para fora.
4. Fixe a agulha ou palito de metal no centro do topo do cilindro, funcionando como eixo vertical.
5. Monte a base com o soquete de lâmpada (ou vela) posicionado exatamente no centro, abaixo de onde o cilindro ficará suspenso.
6. Apoie a ponta inferior do eixo sobre a rolha ou tampinha, garantindo baixíssimo atrito de rotação.
7. Posicione o cilindro sobre a lâmpada acesa, em um ambiente com pouca luz, e observe as sombras giratórias projetadas na parede.

https://www.youtube.com/watch?v=rX_qn8h1ERo

Explicação física:

A lâmpada acesa (ou a chama da vela) aquece o ar imediatamente ao seu redor, tornando-o menos denso do que o ar mais frio situado acima. Esse ar aquecido sobe por convecção, formando uma corrente ascendente contínua que incide sobre as aletas inclinadas cortadas na borda do cilindro. A força dessa corrente de ar sobre a superfície inclinada gera um torque que faz o cilindro girar lentamente sobre seu eixo de baixo atrito. Como a fonte de luz permanece fixa no centro, os desenhos recortados no cilindir em rotação projetam sombras móveis nas paredes ao redor — uma demonstração visual elegante de como uma simples diferença de temperatura é capaz de gerar movimento mecânico contínuo.

Vídeo tutorial

▶ Experimentando: Abajur de Convecção — Laboratório de Demonstrações UFPA

Observação: não foi localizado um vídeo tutorial específico em português para esta construção exata. Recomenda-se pesquisar por "lanterna giratória de convecção" ou "Christmas carousel candle lamp DIY" em plataformas de vídeo para referências visuais complementares.

FICHA 5 – Variação Simples

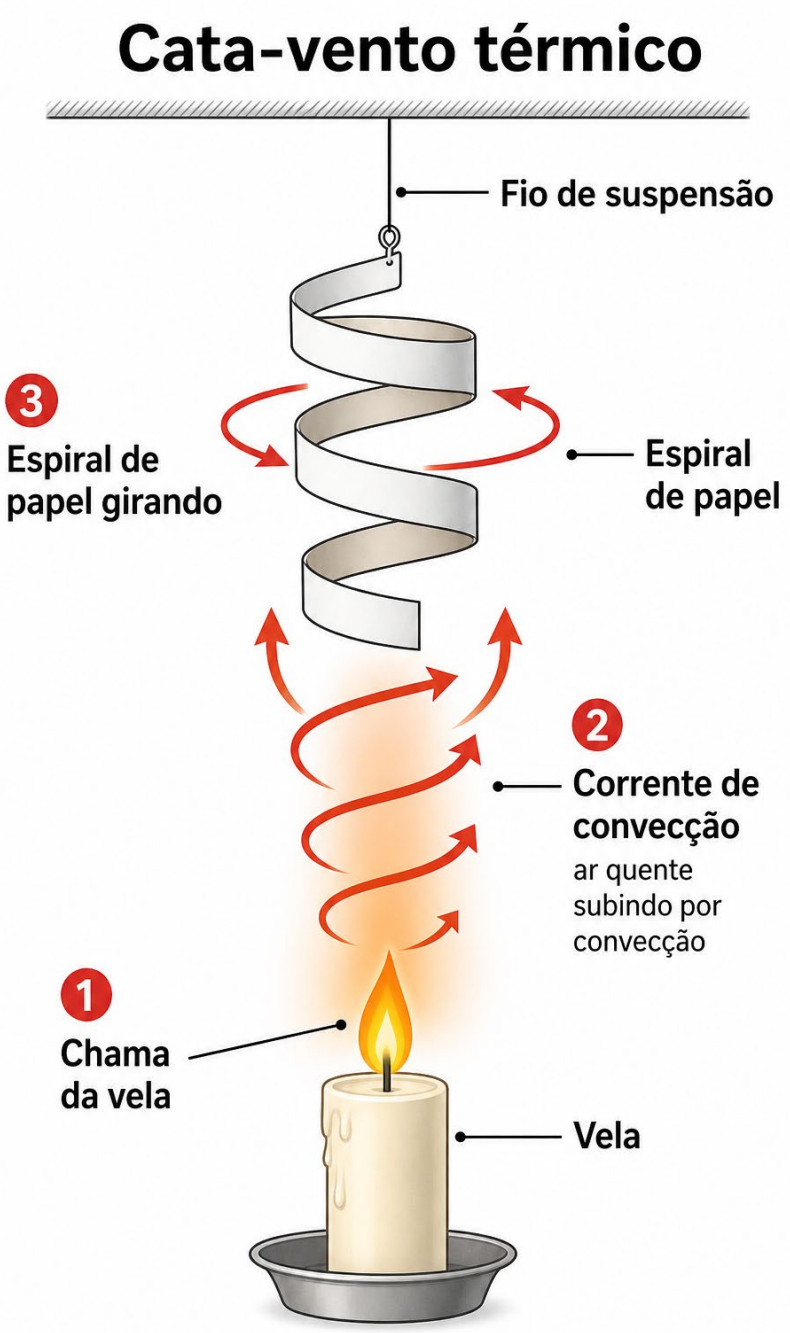
Cata-Vento Térmico (Convecção)

Dificuldade: Baixa | Tempo estimado: 15 a 20 minutos | Conceito: convecção térmica

Este é o projeto mais simples e rápido da apostila, ideal para abrir uma apresentação ou demonstrar de forma imediata o fenômeno da convecção, sem uso de água ou pressão.

Materiais necessários:

- 1 folha de papel comum ou papel-cartão leve
- Tesoura
- Fio de linha ou barbante fino
- 1 vela pequena
- Fósforos ou isqueiro
- Lápis (para marcar a espiral)



Passo a passo:

1. Desenhe uma espiral em um círculo de papel, partindo da borda externa até o centro.
2. Corte cuidadosamente ao longo da linha da espiral com a tesoura.
3. Amarre um fio no centro da espiral, deixando-a suspensa livremente.
4. Acenda a vela e posicione a espiral suspensa a cerca de 20 a 30 centímetros acima da chama, sem tocá-la.

5. Observe a espiral começar a girar lentamente por conta da corrente de ar quente ascendente.

Explicação física:

O ar em contato com a chama se aquece e se torna menos denso do que o ar frio ao redor, sofrendo uma força de empuxo que o faz subir — fenômeno conhecido como convecção térmica. Essa corrente de ar ascendente incide sobre a superfície inclinada da espiral de papel, transferindo parte de seu momento linear e fazendo-a girar continuamente, de forma análoga ao funcionamento de uma turbina eólica movida por correntes de ar quente em vez de vento atmosférico.

Vídeo tutorial (experimento de convecção com espiral):

https://www.youtube.com/watch?v=a51t3Gtuo2M

6 Robô Hidráulico de Seringas (Braço Mecânico)

Projeto complementar de mecânica dos fluidos — Princípio de Pascal.

Dificuldade: Alta | Tempo estimado: 2 a 3 horas

Este projeto não usa calor diretamente, mas complementa a mostra ao demonstrar outro princípio físico de transmissão de energia — útil como atividade extra ou de comparação com os sistemas térmicos.

Materiais

- 6 a 8 seringas plásticas de diferentes tamanhos (5 a 20 ml)
- Mangueira de aquário (fina, transparente)
- Placas de madeira, MDF ou papelão resistente para a estrutura do braço
- Palitos de churrasco e de sorvete
- Dobradiças pequenas ou arame para as juntas articuladas
- Cola quente e cola instantânea
- Água e corante alimentício (opcional, para visualizar o fluido)

Passo a passo

1. Construa a estrutura do braço (base, braço inferior, braço superior e garra) usando madeira ou papelão resistente, unindo as partes com dobradiças ou arame para permitir articulação.
2. Fixe uma seringa em cada junta móvel (base giratória, elevação do braço, articulação do cotovelo e abertura da garra), sempre presa de um lado à parte fixa e do outro à parte móvel.
3. Corte a mangueira de aquário em pedaços e conecte cada seringa 'atuadora' (no braço) a uma seringa 'controladora' (no console de comando), formando pares hidráulicos independentes.
4. Encha cada par de seringas e mangueira com água, eliminando bolhas de ar (fundamental para o funcionamento correto), e mantenha a seringa controladora sempre pressionada até o sistema ficar completamente preenchido.
5. Teste cada movimento individualmente, ajustando o ponto de fixação das seringas até obter amplitude de movimento adequada.

6. Finalize fixando o console de controle (com as seringas controladoras) em um suporte separado do braço.

Explicação física

O sistema funciona pelo Princípio de Pascal: como a água é praticamente incompressível, a força aplicada ao empurrar o pistão de uma seringa é transmitida integralmente, através do líquido na mangueira, até o pistão da seringa conectada no braço, fazendo-o se mover. Isso permite controlar movimentos a distância sem motores elétricos — o mesmo princípio empregado em freios hidráulicos de carros e em braços mecânicos industriais.

Vídeos tutoriais

- Como Construir um Braço Robótico Hidráulico com Seringas em casa
- Braço hidráulico robô de seringas — tutorial completo (Open Maker)
- Como fazer um Robô Guindaste Hidráulico passo a passo — Manual do Mundo

FICHA 6 – Variação Possível

☑ MATERIAL

3 seringas de 5ml e uma de 3ml
3 tiras de madeira (2x16cm, 2x19cm e 2x7cm),1cm de espessura
base de madeira 20x20cm, com cerca de 1cm de espessura
dobradiça
parafuso comprido com porca
tubo de PVC de meia polegada
garrafa pet com tampa
mangueira de plástico
arame grosso (7cm), com 2 a 2,5mm de diâmetro
parafusos para madeira
ganchinho
água

PASSO A PASSO

❶ Suporte de tubo de PVC para as seringas

São necessários dois deles: um para a seringa vertical e outro para a horizontal (veja figura na página seguinte). Corte um pedaço do tubo de PVC de 4cm. Faça nele dois furos de fora a fora, separados de 1,5cm, para encaixe dos parafusos de fixação. Aumente o diâmetro dos furos externos para passar a cabeça do parafuso (suporte vertical). O suporte horizontal (tubo de PVC de 4cm) requer apenas um furo no meio com as mesmas características dos furos anteriores (veja detalhe 1 na página seguinte). Passe o parafuso comprido por este furo e fixe-o no tubo com uma porca (veja detalhe 2). Encaixe uma seringa de 5ml no suporte, com o êmbolo todo ele para dentro (seringa horizontal).

❷ Braço do robô

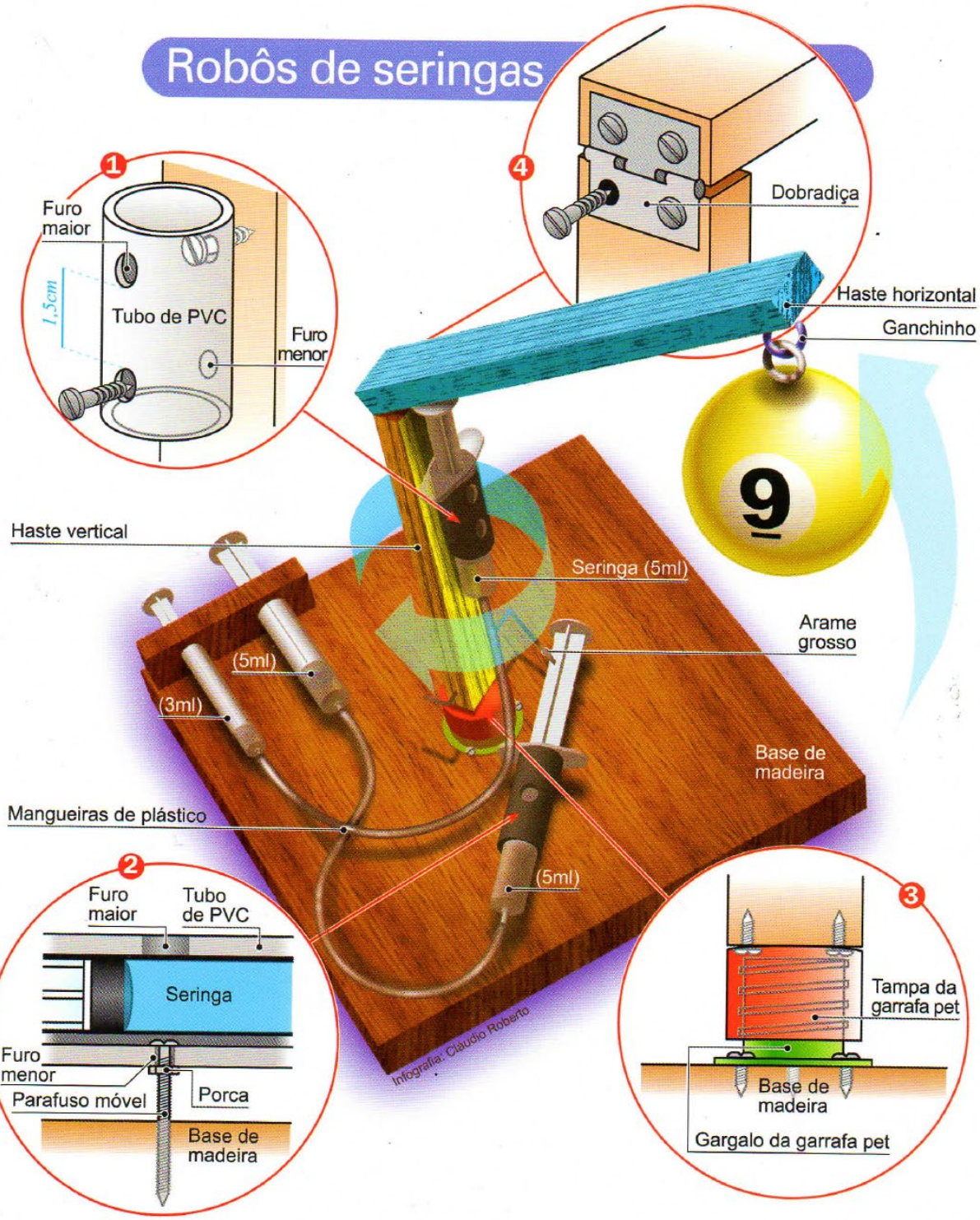
Serre o gargalo da garrafa pet rente à aba. Parafuse a tira de madeira 2x16cm na tampa para obter uma haste vertical giratória (veja o detalhe 3). Prenda o ganchinho na extremidade da tira horizontal (2x19cm). Fixe a dobradiça nestas duas tiras como indicado no detalhe 4. Encaixe no suporte vertical uma das seringas de 5ml, com o êmbolo todo ele para dentro. Posicione este suporte de modo que o ângulo entre a tira vertical e a tira horizontal, apoiada no êmbolo, seja de 90°. Fixe na base a haste vertical giratória, na posição indicada. Para posicionar o suporte com a seringa horizontal verifique para qual lado o braço do robô se move quando a tampa é desenroscada (veja a figura). Determine a posição em que a seringa horizontal e a tira vertical formam um ângulo de 90°, com a cabeça da seringa a 3cm da tira vertical. Faça então um furo na base para o parafuso comprido, de modo que ele gire facilmente (veja detalhe 2). Dobre o arame grosso a 1cm da extremidade, formando um L. Fure o êmbolo da seringa horizontal próximo à cabeça e também à tira vertical, de fora a fora, para encaixe do arame, de modo que ele fique paralelo à base quando encaixado nos dois furos. A seguir, dobre a outra extremidade do arame para fixá-lo (veja figura).

❸ Painel de controle

Faça dois furos na tira de madeira 2x7cm para encaixe justo das seringas de 3 e 5ml (painel de controle). Fixe o painel na base, com parafuso ou prego.

❹ Funcionamento do robô

Conecte com mangueira as seringas do painel de controle às seringas dos braços do robô. Encha as seringas de água, seguindo os mesmos passos da experiência anterior ("Elevador hidráulico", p.40). Basta pressionar os êmbolos das seringas no painel para operar o robô.



Recomendações de Segurança

Todos os projetos desta apostila envolvem o uso de chama viva, álcool ou lâmpadas quentes. As orientações abaixo devem ser seguidas rigorosamente durante a construção e a apresentação na Mostra Cultural.

- Toda atividade com fogo deve ser supervisionada por um professor ou adulto responsável, sem exceção.
- Utilize sempre uma superfície não inflamável (bandeja metálica, prato de cerâmica ou similar) para apoiar velas e fontes de chama.
- Mantenha um extintor de incêndio ou balde de areia disponível no local da demonstração.
- Nunca reabasteça álcool ou combustível em um recipiente que ainda esteja aquecido ou com chama ativa.
- Latas cortadas podem ter bordas afiadas; utilize luvas ou lixe as bordas antes da montagem.
- Aguarde o resfriamento completo dos protótipos antes de manuseá-los após o uso.
- Realize um teste prévio de cada protótipo em ambiente controlado antes da apresentação pública.